

Introduction à la programmation en R

Fiche d'exercices n° 1

Exercice 1. Vecteurs

- (1) Créez la suite d'entiers consécutifs de 10 à 25 avec l'opérateur « : », puis avec la fonction `seq`.
- (2) Créez la suite d'entiers en progression arithmétique de premier terme 20, de dernier terme 40 et de raison 5.
- (3) Créez une suite dont tous les termes sont identiques et égaux à 28 et de longueur 10.
- (4) Créez le vecteur `v` égal à $(101, 102, \dots, 112)$.
- (5) Créez le vecteur `w` de longueur égale à 12 formé de quatre fois la suite de nombres $(4, 6, 3)$.
- (6) Créez le vecteur `x` composé de huit fois le chiffre 4, de sept fois le chiffre 6 et de cinq fois le chiffre 3.
- (7) Sans refaire de saisie, créez le vecteur `y` contenant 20 valeurs :
 - (a) les cinq premières valeurs de `w` répétées deux fois
 - (b) et les dix dernières valeurs de `x`
- (8) Extraire les éléments de `y` qui sont différents de 3.
- (9) Créez le vecteur `z` égal à $(1, 3, 5)$, puis le vecteur $(\sqrt{1}, \sqrt{3}, \sqrt{5})$ en utilisant `z`.

Exercice 2. Matrices

- (1) Créez la matrice `A` suivante (avec les noms de lignes et noms de colonnes) :

	colonne 1	colonne 2	colonne 3	colonne 4
ligne 1	1	5	5	0
ligne 2	0	5	6	1
ligne 3	3	0	3	3
ligne 4	4	4	4	2

- (2) Créez une nouvelle matrice en supprimant la deuxième colonne.
- (3) Calculez le déterminant de `A`.
- (4) Déterminez A^{-1} .
- (5) (Exercice supplémentaire)
Déterminez les valeurs propres de `A` et des vecteurs propres associés. Définissez `l` comme la première valeur propre et `x` comme le premier vecteur propre. Vérifiez que $Ax = lx$.

Exercice 3. Facteurs

- (1) Définissez un facteur `fac` qui contient les éléments $(a, b, c, a, a, b, a, c, c, a)$.
- (2) Ajouter l'ordre $a < c < b$.
- (3) Calculez les positions et le nombre de a , de b et de c dans `fac` en utilisant les fonctions `which` et `length`.
- (4) Que permet de faire la fonction `table`? Appliquez-la au facteur `fac`.

Exercice 4. Opérateurs et fonctions

Devinez le résultat des commandes suivantes. Vérifiez ensuite en utilisant R. Ecrivez vos observations en commentaires dans votre fichier `.R`.

```
odds <- 1 + 2*(0:5)
primes <- c(2,3,5,7,11,13)
length(odds)
length(primes)
odds + 1
odds + primes
odds * primes
odds[3]
odds[-3]
primes[odds]
primes[primes >=7]
sum(primes[primes > 5])
sum(odds[odds > 5])
odds > 5
sum(odds > 5)
sum(primes < 5 | primes > 9)
```

Exercice 5. Data-frames

- (1) Choisissez les noms de 5 personnes et créez le vecteur `nom` les contenant.
- (2) Créez trois data-frames de données distincts (`age`, `poids` et `taille`) contenant l'âge, le poids et la taille des 5 personnes précédentes et utilisez les noms des personnes comme noms pour les lignes de chacun d'eux.
- (3) Créez un data-frame `amis` qui regroupe toutes ces informations. (*Indication* : `cbind`)
- (4) Créez un data-frame `poids.lourds` contenant le poids des personnes de plus de 80 kg en utilisant à nouveau le nom des personnes comme légende.
- (5) Créez un data-frame `taille.poids.lourds` contenant uniquement la taille des personnes de plus de 80 kg en veillant à conserver le nom associé à chaque poids.
- (6) Créez un data-frame `taille.jeune.poids.legers` contenant uniquement l'âge et la taille des personnes de moins de 70 kg et âgées de moins de 30 ans en veillant à conserver les noms.

Exercice 6. Représentation de fonctions

Représentez sur un même graphique les fonctions $\sin x$ et $\cos x$ pour x allant de 0 à 2π . Le nom de l'axe des abscisses est `x` et celui des ordonnées est `sin x` et `cos x`.

(*Indication* : Tracez une des deux fonctions avec le type "n" pour tracer les axes. Ensuite, utilisez la commande `lines` pour insérer chacune des fonctions.)

Exercice 7. Manipulation de données

- (1) Importer les données des fichiers `fusion1.csv` et `fusion2.csv` dans les variables `fusion1` et `fusion2`. (*Indication* : Choisissez les arguments en fonctions du contenu du fichier.)
- (2) Conservez uniquement les variables `yhat1`, `yhat3`, `Rhamnos`, `Arabinos`. Avec ces 4 variables, créez un data-frame `ex3`.
- (3) Ajoutez à ce data-frame les variables `yres1` et `yres2` qui retranchent, individu par individu, les valeurs de `yhat1` à celles de `Rhamnos` et les valeurs de `yhat3` à celles de `Arabinos`. Exporter `ex3` en un fichier `fusion3.csv`.
- (4) Construisez le nuage de points (`yres1`, `yres2`).
- (5) Créez un histogramme représentant les valeurs de `yres1` regroupées en dix classes de même taille; la valeur minimale étant le début de la première classe et la valeur maximale la fin de la dernière. (*Indication* : consultez l'aide sur la fonction `hist`.)
- (6) Représentez sur cet histogramme une estimation de la densité de la variable aléatoire.
- (7) Trouver les bornes des classes et le nombre d'éléments dans chaque classe. Calculer la fréquence de chaque classe.
- (8) Créez un boxplot représentant les valeurs de `Arabinos`. Interprétez le graphique.